

Devoir

Durée: 2h

Calcul Intégral

Exercice I

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{1}{(2x+1)^3} dx$.

2) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$.

3) $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$.

4) $\int x \sqrt{1+x^2} dx$.

Exercice II

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ en posant $u = \ln x$.

2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2(x) dx$ en posant $u = \cos x$.

3) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ en posant $x = \cos u$.

4) $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ en posant $u = \sqrt{x}$.

Exercice III

A l'aide d'une intégration par partie calculer les intégrales suivantes :

1) $I_1 = \int_1^e t \ln(t) dt$.

2) $I_2 = \int_0^1 \arctan(t) dt$.

3) $I_4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \cos(t) dt$.

Exercice IV

On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .